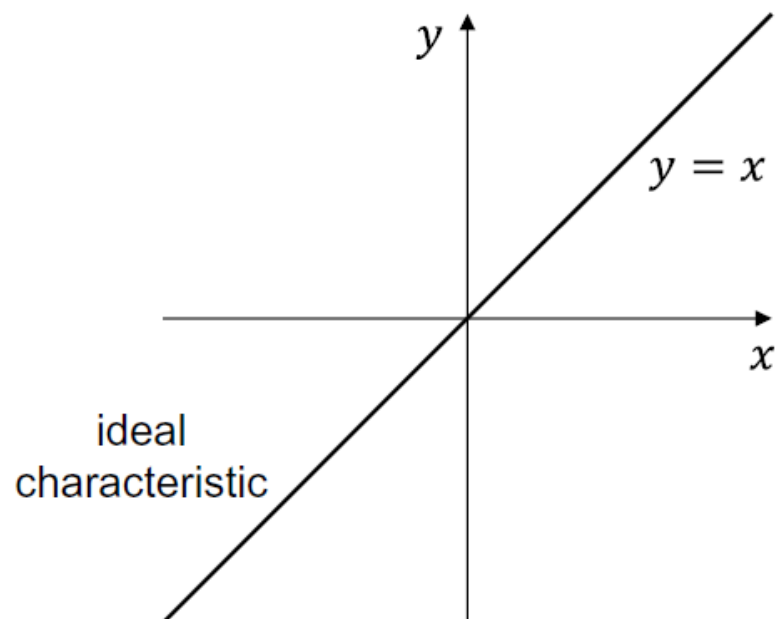


Quantizzazione ideale

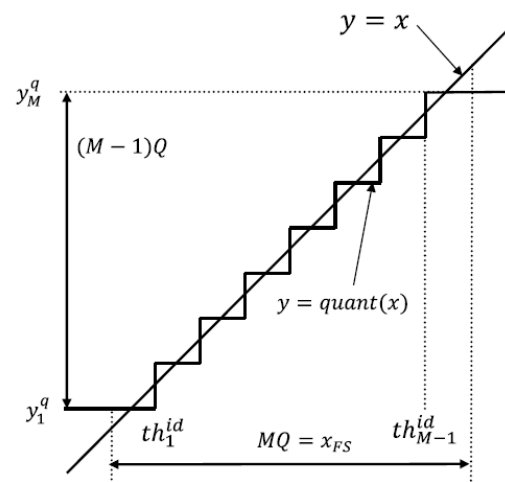
Nicola Giaquinto

Lo strumento ideale



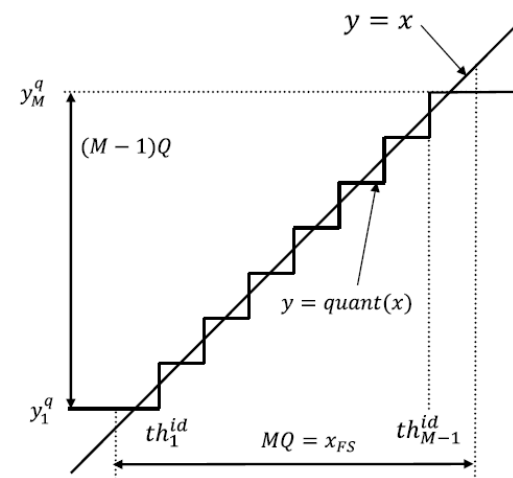
- Per uno **strumento ideale**:
 - l'errore di misura è zero
 - quindi $y = x$
 - la caratteristica ingresso-uscita è rappresentata dalla prima bisettrice (**retta $y = x$**)

- Per uno **strumento reale** le cose stanno diversamente, anche se fosse **costruito in modo ideale**



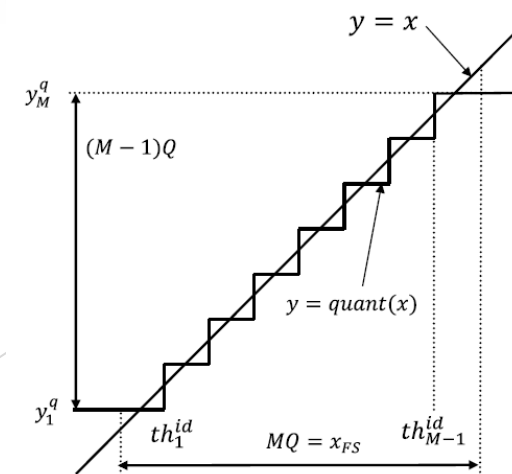
Risoluzione finita di uno strumento

- ▶ Uno strumento di misura, per quanto ideale, non ha uscite continue ma discrete, cioè **quantizzate**
- ▶ Si pensi a una normale bilancia da cucina: le indicazioni sono p. es. 0.101 kg, 0.102 kg, 0.103 kg, ecc.
- ▶ Diciamo che la bilancia **ha una risoluzione di 1 grammo**
- ▶ Tecnicamente ha **un passo di quantizzazione pari a 1 g**
 - ▶ **1 passo di quantizzazione = 1 g**
- ▶ Si dice anche che:
 - ▶ **1 LSB = 1 g** (least significant bit)
 - ▶ **1 LSD = 1 g** (least significant digit)
- ▶ passo di quantizzazione, LSB, LSD, sono sinonimi, e li indichiamo col simbolo **Q**



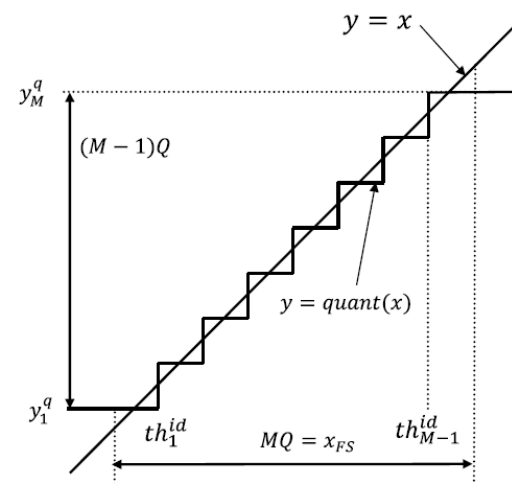
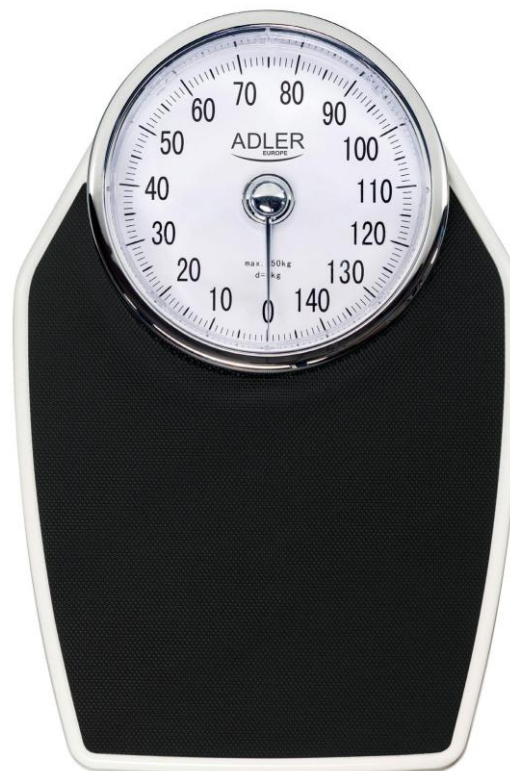
Risoluzione finita di qualsiasi strumento

- ▶ Analogo discorso per un **multimetro**, un **oscilloscopio**, e sostanzialmente qualsiasi strumento
- ▶ Per quanto ideali, sono **sempre affetti almeno da un errore "di quantizzazione" dovuto al passo di quantizzazione Q**
- ▶ Si dice che è legato alla "risoluzione finita" dello strumento: ma cosa è la risoluzione?
- ▶ La "risoluzione" può essere presentata in modi diversi:
 - ▶ **Passo minimo visualizzabile (passo di quantizzazione)**
Esempio: *0.1 g* su una bilanciaa
 - ▶ **Numero di punti di misura o passi interni**
Esempio: *100000 punti* in un multimetro: significa che rappresenta valori interni su una scala con 100000 livelli.
 - ▶ **Rapporto relativo sulla scala**
Esempio: *1 parte su 100000*, o *0.001%*: indica la frazione minima di variazione rispetto al fondo scala.
- ▶ Tecnicamente, nel primo caso è fornito il passo di quantizzazione Q , nel secondo caso il numero di livelli di quantizzazione M , nel terzo caso il suo reciproco $1/M$
- ▶ "Alta risoluzione" vuol dire basso Q , alto M



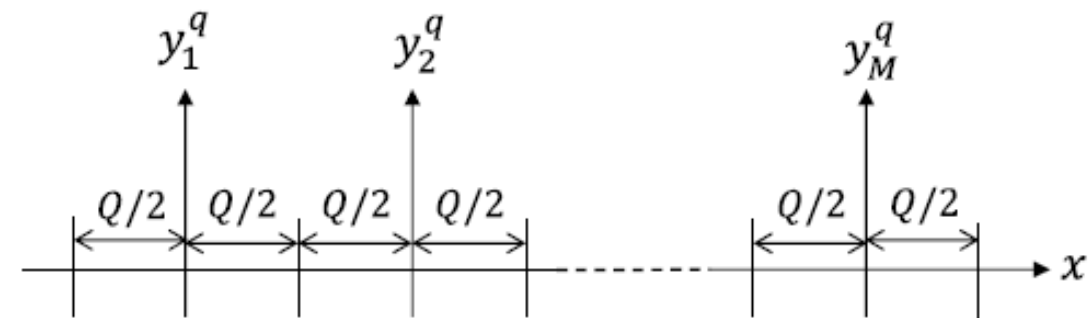
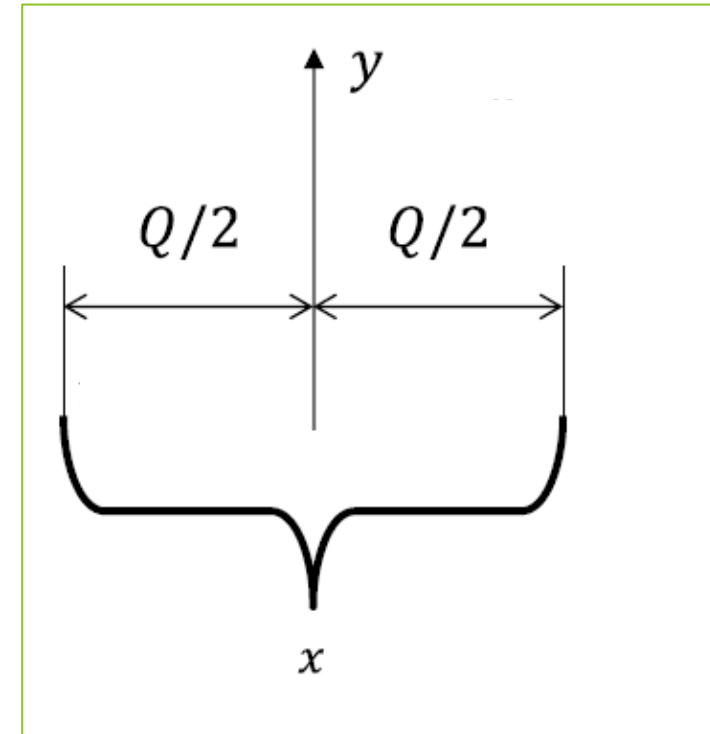
La quantizzazione in uno strumento analogico

- Anche per gli **strumenti analogici**, i **possibili valori di uscita** di uno strumento di misura formano, in pratica, sempre **un insieme finito**
- Infatti, **qualsiasi misura è rappresentata con un numero finito di cifre**
 - anche se ottenuta leggendo una scala analogica
 - è **buona prassi** riportare le misure fatte sulla stessa portata **sempre con lo stesso numero di cifre**
 - se con la stessa indicazione un'altra persona fornirebbe cifre diverse, quelle cifre sono un danno, non un'utilità
- La quantizzazione è **quindi inerente al processo di misurazione** e l'**uscita di uno strumento è sempre quantizzata**
- Qui l'errore di quantizzazione era chiamato "errore di lettura"



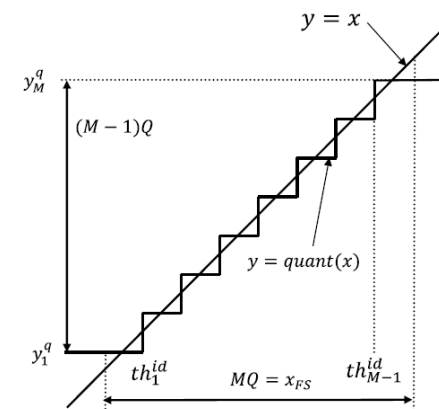
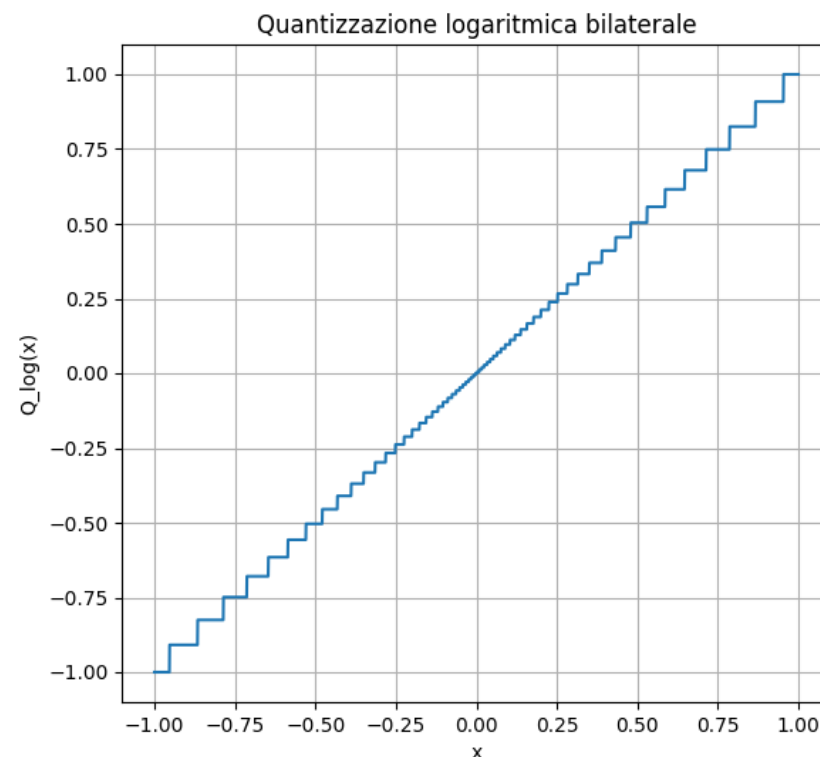
Quantizzazione ad arrotondamento, quantizzazione uniforme

- ▶ Consideriamo il solo caso di **quantizzazione ad arrotondamento**
 - ▶ per esempio, arrotondando all'intero, si ha $y = 9$ se $x \in [8.5; 9.5[$
 - ▶ esiste anche quantizzazione a troncamento, p. es. $y = 9$ se $x \in [9.0; 10.0[$
- ▶ La quantizzazione ad arrotondamento associa una uscita quantizzata y a qualsiasi valore analogico x entro l'intervallo delimitato dai **livelli di soglia**:
 - ▶ $y - Q/2$
 - ▶ $y + Q/2$
- ▶ Considereremo solo il caso di **quantizzazione uniforme**
- ▶ Gli **M livelli quantizzati di uscita $y_1^q, \dots, y_M^q$** sono equispaziati
 - ▶ tipico degli strumenti di misura
 - ▶ per quantizzare p. es. il segnale di un microfono, è molto meglio usare livelli di uscita non equispaziati, e cioè più densi per livelli bassi (*quantizzazione logaritmica*)



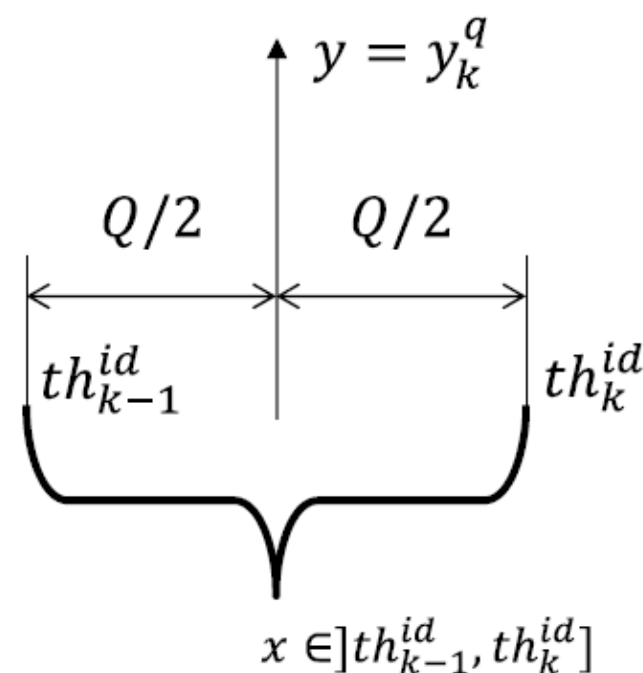
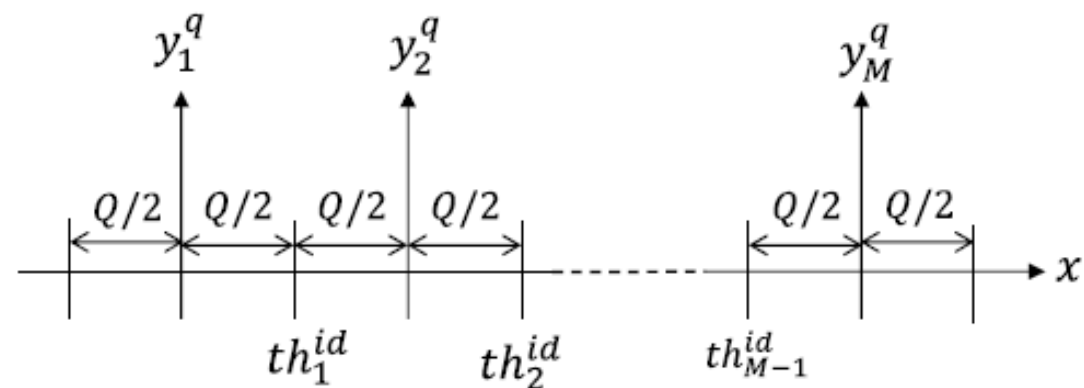
Cenno alla quantizzazione logaritmica

- ▶ Si basa su un'idea semplice:
 - ▶ le *piccole* ampiezze dei segnali meritano passi più fini
 - ▶ le *grandi* ampiezze possono essere quantizzate più grossolanamente
 - ▶ usata per telefonia, audio, ecc.
- ▶ Quantizzazione uniforme (o lineare):
- ▶ $Q(x) = \text{cost.}$
- ▶ $y = \text{round}\left(\frac{x}{Q}\right) \cdot Q$
- ▶ Quantizzazione logaritmica:
- ▶ $\frac{Q(x)}{x} = \text{cost.} = e^Q - 1$
- ▶ $y = \exp\left(\text{round}\left(\frac{\log|x|}{Q}\right) \cdot Q\right) \cdot \text{sign}(x)$



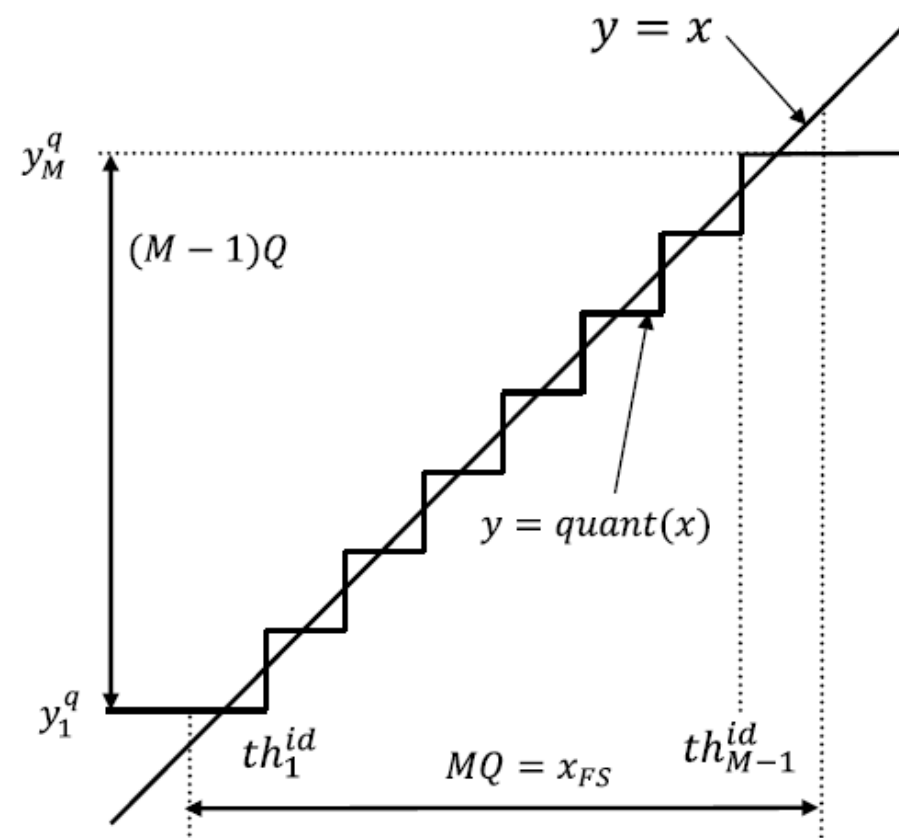
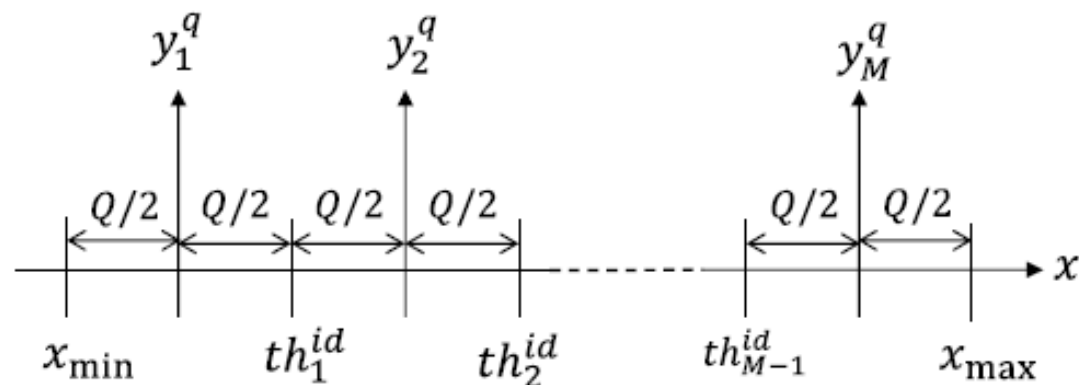
Alcuni simboli

- ▶ $y_k^q, k = 1: M = M$ livelli di uscita, equispaziati di passo Q
- ▶ M = numero di livelli di uscita = modulo dell'ADC
- ▶ $b = \log_2 M$ = numero di bit di quantizzazione
 - ▶ Esempio: 8 bit = 256 livelli (oscilloscopio)
 - ▶ Esempio: 0 g, 1 g, ..., 999 g; $M = 1000$ livelli, $b \cong 10$
- ▶ $th_k^{id}, k = 1: M - 1 = M - 1$ livelli di soglia (*threshold*) ideali
 - ▶ in uno strumento reale, le posizioni dei livelli di soglia sono affette da errore
 - ▶ A metà strada tra i livelli di uscita



Full-scale range (intervallo a piena scala)

- ▶ intervallo $[x_{min}, x_{max}] = \text{full-scale range (FSR)}$
- ▶ E', in generale, l'intervallo di valori in ingresso per cui uno strumento ha caratteristiche specificate
- ▶ In questo caso, è l'intervallo di x per cui il valore dell'errore è entro $\pm Q/2$
- ▶ $x_{min} = y_1^q - \frac{Q}{2} = th_1^{id} - Q = \text{limite inferiore del FSR}$
- ▶ $x_{max} = y_M^q + \frac{Q}{2} = th_{M-1}^{id} + Q = \text{limite superiore del FSR}$
- ▶ $x_{FS} = x_{max} - x_{min} = M \cdot Q = \text{ampiezza del FSR}$



Caratteristica di quantizzazione ed errore di quantizzazione

- **Caratteristica ingresso-uscita**, o di quantizzazione:

$$y = \text{quant}(x)$$

- **Errore di quantizzazione:**

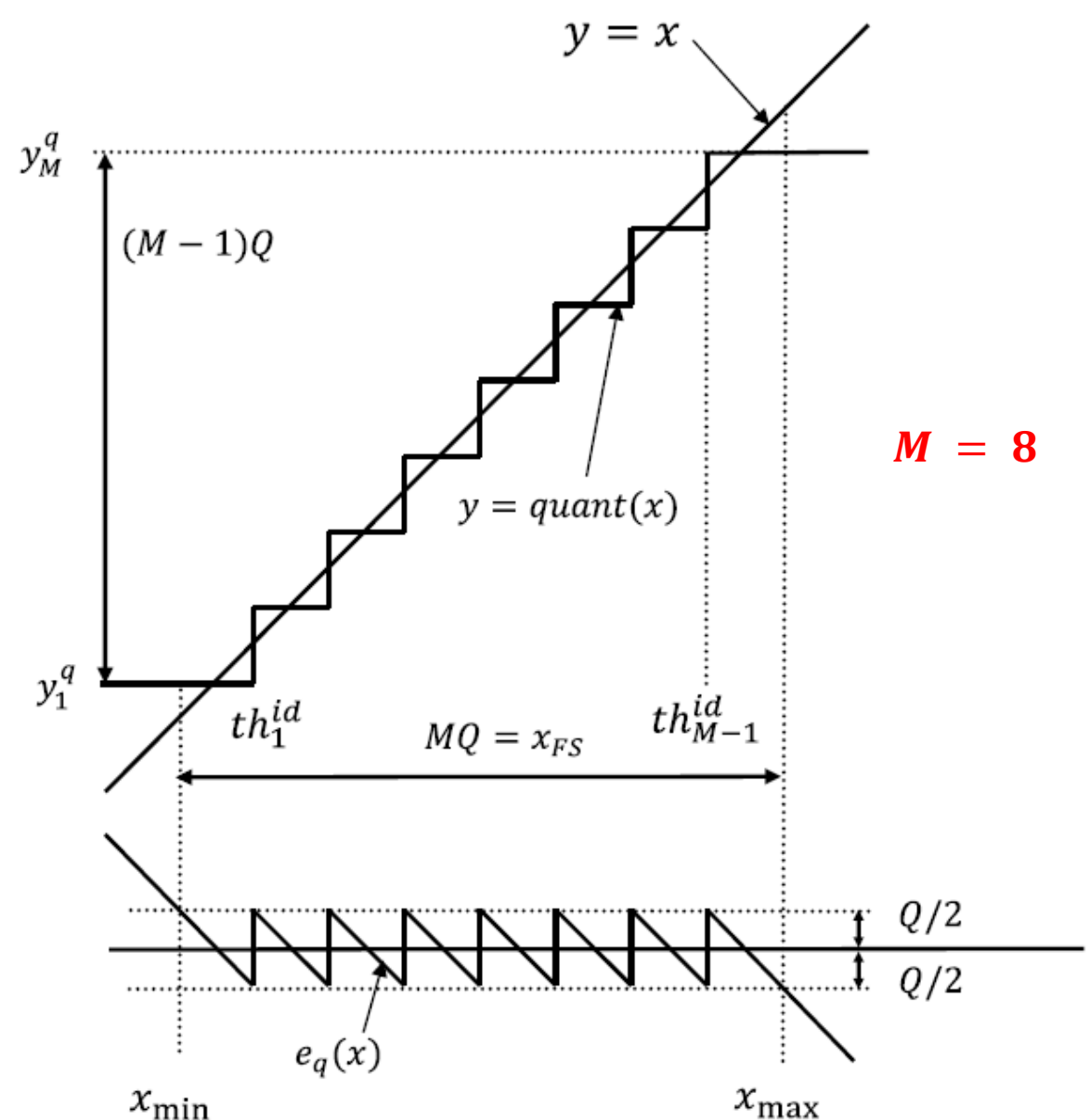
$$y - x = e_q(x) = \text{quant}(x) - x$$

- Si noti che nel FSR $[x_{\min}, x_{\max}]$ l'errore di quantizzazione soddisfa la condizione:

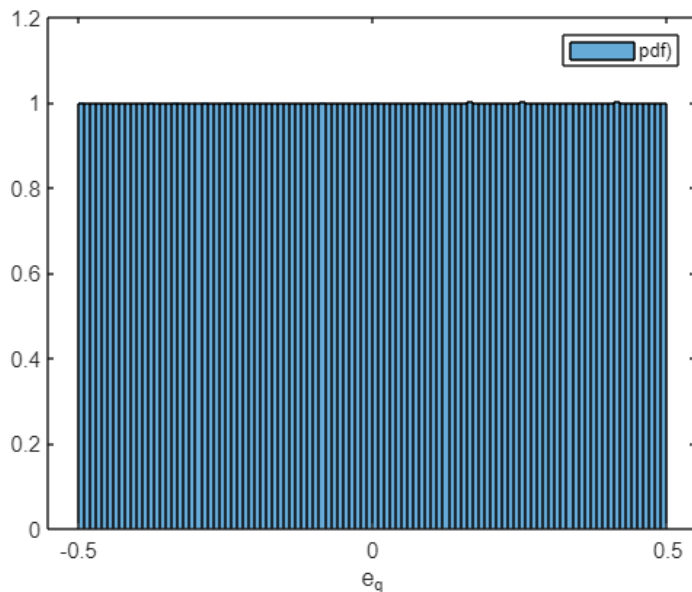
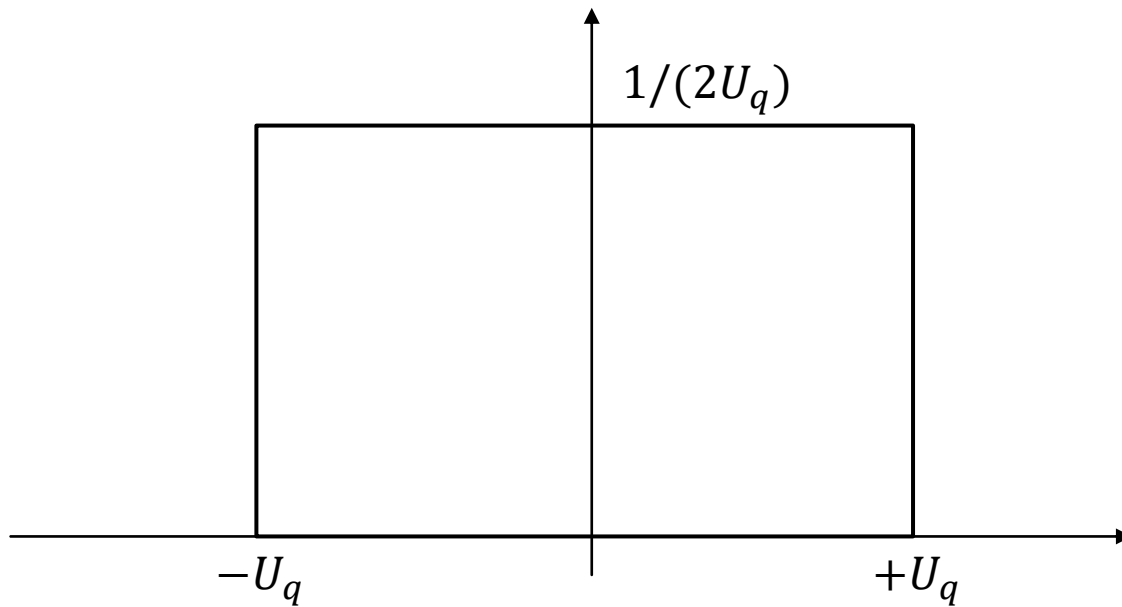
$$|e_q| \leq Q/2$$

- Se si usa sempre lo strumento nel FSR, **l'incertezza di quantizzazione** (di caso peggiore) è

$$U_q = \max|e_q| = Q/2$$



Pdf dell'errore di quantizzazione e incertezza standard

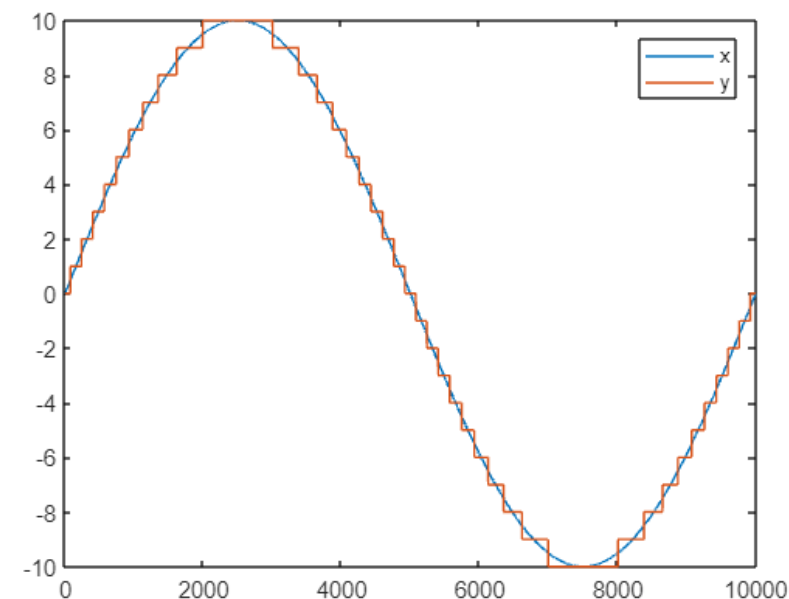


- Se **non sappiamo nulla dell'ingresso x** , l'errore $e_q(x)$ può assumere tutti i valori nell'intervallo $\left[-\frac{Q}{2}; \frac{Q}{2}\right]$ con uguale probabilità
- L'errore $e_q(x)$, visto come una variabile aleatoria, ha quindi una distribuzione uniforme
- Di conseguenza, l'incertezza standard di quantizzazione è:

$$u_q = U_q/\sqrt{3}$$

Indipendenza degli errori di quantizzazione

- ▶ Quantizziamo due valori $x_1 = x(t_1)$ e $x_2 = x(t_2)$
 - ▶ Ciò avviene, per esempio, se misuriamo il valore picco-picco di un segnale
- ▶ I due errori di quantizzazione e_{q1}, e_{q2} sono indipendenti?
 - ▶ Se "non so nulla" di x_1 e x_2 , in molti calcoli pratici li considero tali
- ▶ In modo approssimato, possiamo affermare che **se i due campioni in ingresso x_1 e x_2 :**
 - ▶ differiscono tra loro di una quantità di ordine di grandezza almeno pari a $U_q = Q/2$
 - ▶ non sono legati da relazioni matematiche o statistiche particolari
- ▶ allora, i relativi errori di quantizzazione si possono trattare come se fossero indipendenti



- Se so qualcosa della statistica di x_1 e x_2 , questo non si applica!
- Esempio: se $x_1 = x_2$, allora $e_{q1} = e_{q2}$
- Gli errori non sono indipendenti, ma deterministicamente legati tra loro

Cenno alla vera teoria della quantizzazione

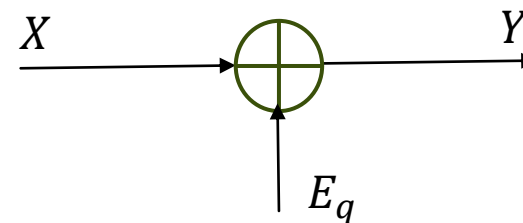
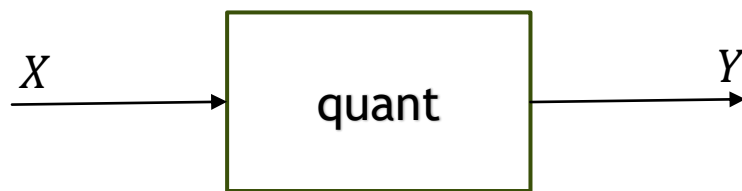
A Necessary and Sufficient Condition for Quantization Errors to be Uniform and White

ANEKAL B. SRIPAD, STUDENT MEMBER, IEEE, AND DONALD L. SNYDER, MEMBER, IEEE

335
Cites in
Papers

3
Cites in
Patents

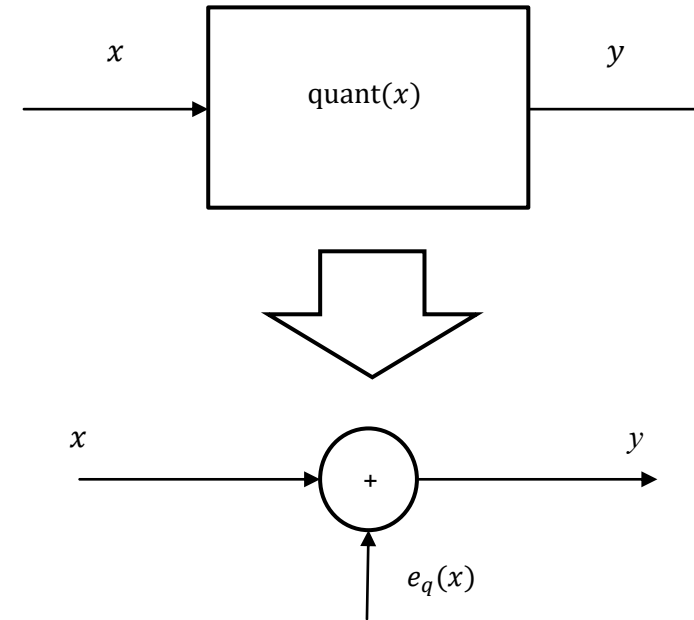
- *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 25, no. 5, pp. 442-448, October 1977



- La teoria si comprende se si possiede il concetto di "pdf di un segnale"
- Sia X un ingresso, $f(x)$ la sua pdf
- L'errore di quantizzazione E_q ha pdf **uniforme** in $\left[-\frac{Q}{2}, +\frac{Q}{2}\right]$ se e solo se la **funzione caratteristica** $\phi(q) = E[e^{j2\pi qX}]$ (trasformata di Fourier di $f(x)$) **si annulla per** $q = \frac{n}{Q}$, per tutti gli n interi $\neq 0$
- Siano X_1, X_2 una coppia di ingressi, $f(x_1, x_2)$ la loro pdf congiunta
- Gli errori di quantizzazione E_1, E_2 hanno **pdf congiunta uniforme nel rettangolo** $\left[-\frac{Q}{2}, +\frac{Q}{2}\right] \times \left[-\frac{Q}{2}, +\frac{Q}{2}\right]$ se e solo se la **funzione caratteristica** $\phi(q_1, q_2) = E[e^{j2\pi(q_1X_1 + q_2X_2)}]$ si annulla per $(q_1, q_2) = \left(\frac{l}{Q}, \frac{k}{Q}\right)$, per tutti gli (l, k) interi $\neq 0$

Modello additivo dell'errore di quantizzazione, "rumore di quantizzazione"

- ▶ Quando si misura una forma d'onda, è utile pensare la quantizzazione ideale secondo un semplice **modello additivo**:
 - ▶ $y = \text{quant}(x) = x + e_q(x)$
- ▶ Gli errori e_q , nelle ipotesi appena viste, sono i.i.d,
 - ▶ uguale incertezza di caso peggiore $U_q = \frac{Q}{2}$
 - ▶ uguale incertezza standard $u_q = U_q/\sqrt{3}$ (**errori omoschedastici = incorrelati con uguale u**)
- ▶ In questo caso la **sequenza degli errori è molto simile a un «rumore» del tutto casuale**, pur essendo invece gli errori una funzione deterministica del segnale
- ▶ Si usa perciò parlare, in questo caso, di **«rumore di quantizzazione»**



Incertezza dovuta alla quantizzazione nella misura di differenza

- Se misuriamo x e otteniamo y

$$U_q = \frac{Q}{2}, \quad u_q = \frac{U_q}{\sqrt{3}} = \frac{Q}{\sqrt{12}}$$

- Spesso si fanno misure di differenza

- valore picco-picco, intervallo di tempo

- In questo caso abbiamo $\theta = x_1 - x_2$, $\hat{\theta} = y_1 - y_2$

- Nelle ipotesi di prima («non sappiamo nulla» di x_1 e x_2), possiamo **applicare la propagazione della WCU e della SU per errori indipendenti (o incorrelati per la SU)**. In particolare:

$$U_\theta = U_1 + U_2 = 2U_q$$

$$u_\theta = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{2} u_q$$

Riassunto delle relazioni importanti

- ▶ b = numero di bit di quantizzazione
- ▶ $M = 2^b$
- ▶ $Q = x_{FS}/M$
- ▶ $U_q = Q/2$
- ▶ $u_q = U_q/\sqrt{3}$
- ▶ Per una differenza di misure: $\mathbf{U}_\theta = 2\mathbf{U}_q, u_\theta = \sqrt{2} u_q$

- ▶ In generale, se il vettore x di campioni in ingresso rappresenta una forma d'onda che:
 - ▶ varia con continuità su molti passi di quantizzazione (come una sinusoide)
 - ▶ è campionata in modo non troppo fitto, quindi la differenza tra campioni contigui non è piccola rispetto a Q
- ▶ gli errori di quantizzazione e_q sui campioni sono approssimativamente i.i.d a distribuzione uniforme
- ▶ Hanno quindi stessa varianza e sono incorrelati: si dicono **omoschedastici**
- ▶ Matrice dei coefficienti di correlazione:

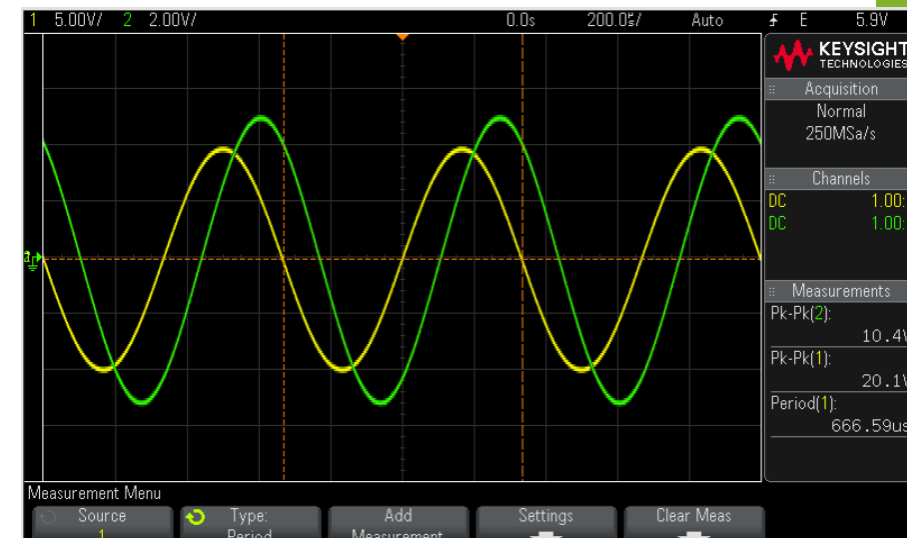
$$R = I$$

- ▶ Matrice covarianza:

$$\Sigma = u_q^2 I$$

Esempio: misure di tensione con l'oscilloscopio

- ▶ Oscilloscopio con risoluzione: $b = 8$ bit
- ▶ Fondo scala:
 - ▶ $k_V = 1 \text{ V/div}$
 - ▶ $x_{FS} = k_V n_{vdiv} = 8 \text{ V}$
- ▶ Numero di livelli di uscita: $M = 2^b = 256$



- ▶ Passo di quantizzazione o LSB: $Q = \frac{x_{FS}}{M} \cong 0.0039 x_{FS} \cong 0.4\% x_{FS}$

- ▶ $Q = 0.03125 \text{ V} = 31.25 \text{ mV}$

- ▶ WCU di quantizzazione: $U_q = \frac{Q}{2} \cong 0.2\% x_{FS}$

- ▶ $U_q = 0.015625 \text{ V} = 15.625 \text{ mV}$

- ▶ SU di quantizzazione: $u_q = \frac{U_q}{\sqrt{3}}$

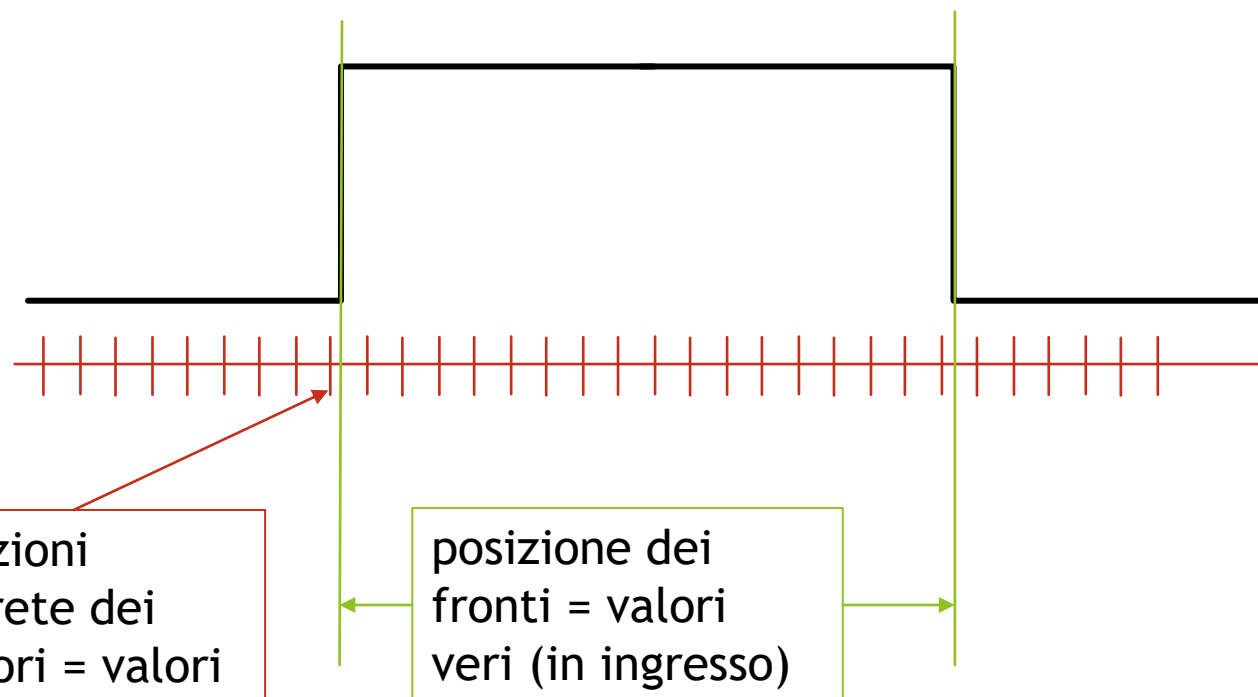
- ▶ $u_q \cong 0.0090211 \text{ V} = 9.0211 \text{ mV}$

* Denotes Warranted Specifications, all others are typical. Specifications are valid after a 30-minute warm-up period and $\pm 10^\circ \text{C}$ from firmware calibration temperature.

Vertical System: Analog Channels (continued)

ESD Tolerance	$\pm 2 \text{ kV}$
Noise Peak-to-Peak	2% full scale or 1 mV, whichever is greater
Common Mode Rejection Ratio	20 dB @ 50 MHz
DC Vertical Gain Accuracy* ¹	$\pm 2.0\% \text{ full scale}$
DC Vertical Offset Accuracy	$< 200 \text{ mV/div: } \pm 0.1 \text{ div } \pm 1.0 \text{ mV } \pm 0.5\% \text{ offset}$ $\geq 200 \text{ mV/div: } \pm 0.1 \text{ div } \pm 1.0 \text{ mV } \pm 1.5\% \text{ offset value}$
Single Cursor Accuracy ¹	$\pm \{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + \text{DC Vertical Offset Accuracy} + 0.2\% \text{ full scale } (\sim 1/2 \text{ LSB})\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm \{2.0\%(80 \text{ mV}) + 0.1 (10 \text{ mV}) + 1.0 \text{ mV} + 0.5\% (5 \text{ mV}) + 0.2\%(80 \text{ mV})\} = \pm 3.78 \text{ mV}$
Dual Cursor Accuracy* ¹	$\pm \{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + 0.4\% \text{ full scale } (\sim 1 \text{ LSB})\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm \{2.0\%(80 \text{ mV}) + 0.4\%(80 \text{ mV})\} = \pm 1.92 \text{ mV}$

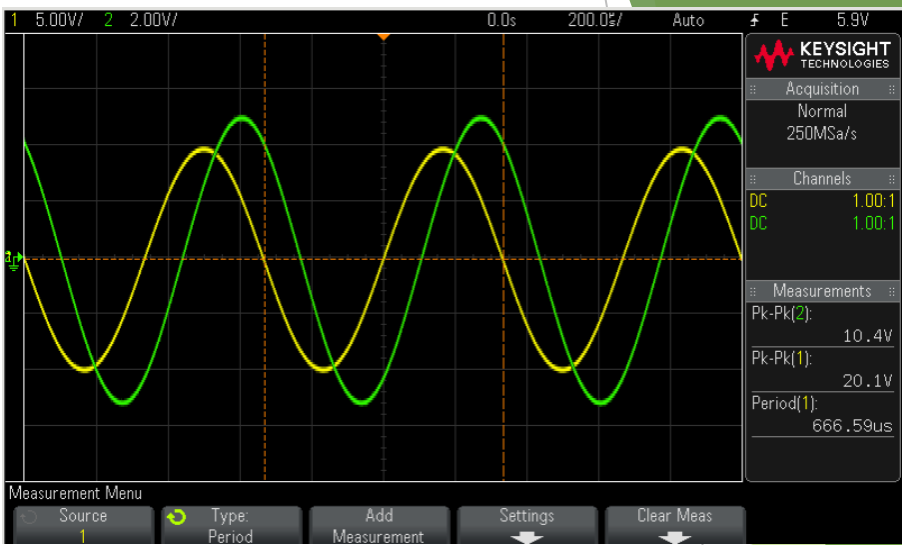
Quantizzazione nelle misure di tempo



- ▶ La misura dell'istante di tempo di un fronte (o simili) è **quantizzata**, con passo di quantizzazione $Q = x_{FS}/M$
- ▶ L'errore di quantizzazione sulla misura di un singolo fronte è pari a e_q
 - ▶ la WCU è pari a $U_q = Q/2$
 - ▶ la SU è pari a $u_q = U_q/\sqrt{3}$
- ▶ l'errore di quantizzazione nella misura di una differenza di istanti (periodo, sfasamento, ecc.) è pari a $e_{q1} - e_{q2}$
 - ▶ La WCU è pari a $2U_q$
 - ▶ La SU è pari a $\sqrt{2} u_q$
- ▶ La discretizzazione temporale non introduce incertezza se siamo nelle condizioni del teorema del campionamento e applichiamo tecniche adatte a sfruttarlo (p. es. metodo OLS)

Esempio: misure di tempo con l'oscilloscopio

- ▶ Oscilloscopio con $M = 625$ istanti equispaziati in cui è possibile collocare i cursori ($b = \log_2 M \cong 9.3$)
- ▶ Fondo scala:
 - ▶ $k_t = 1 \mu\text{s}/\text{div}$
 - ▶ $x_{FS} = k_t n_{hdiv} = 10 \mu\text{s}$
- ▶ Passo di quantizzazione o LSB: $Q = \frac{x_{FS}}{M} \cong 0.0016 x_{FS}$
 - ▶ $Q = 0.016 \mu\text{s} = 16 \text{ ns}$
- ▶ Incertezza di quantizzazione (di caso peggiore): $U_q = \frac{Q}{2}$
 - ▶ $U_q = 0.008 \mu\text{s} = 8 \text{ ns}$
- ▶ Incertezza standard di quantizzazione: $u_q = \frac{U_q}{\sqrt{3}}$
 - ▶ $u_q \cong 0.0046188 \mu\text{s} = 4.6188 \text{ ns}$



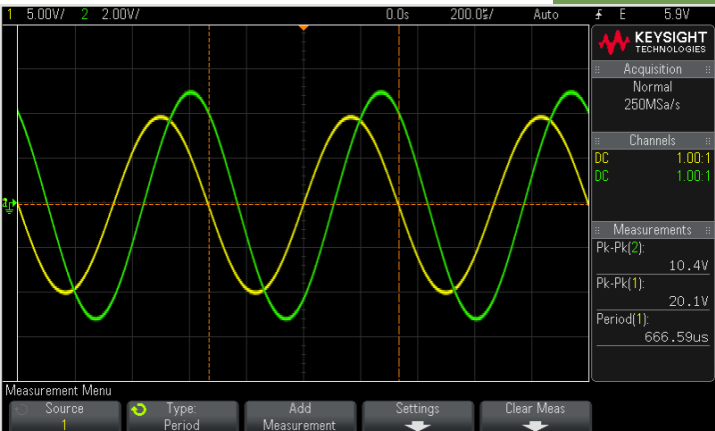
Specifiche oscilloscopio DSOX1204G

Horizontal system

	All Models
Time base range	5 ns/div to 50 s/div (50 MHz, 70 MHz , and 100 MHz models), 2 ns/div to 50 s/div
Horizontal resolution	2.5 ps
Timebase accuracy ⁵	50 ppm ± 5 ppm per year (aging)
Timebase delay time range	Pre-trigger: Greater of 1 screen width or 200 μs Post-trigger: 1 to 500 s
Channel to channel skew range	± 100 ns
Δ Time accuracy (using cursors)	± (time base acc. x reading) ± (0.0016 x screen width) ± 200 ps (same channel)
Modes	Main, zoom, roll, XY
XY	X = channel 1, Y = channel 2, Z = external trigger, 1.4 V blanking
Bandwidth: Maximum bandwidth. Phase error at 1 MHz: < 0.5 degree	

Altro esempio di misure di tempo con l'oscilloscopio

- ▶ Oscilloscopio con $M = 1000$ istanti equispaziati in cui è possibile collocare i cursori ($b = \log_2 M \cong 10$)
- ▶ Fondo scala:
 - ▶ $k_t = 1 \mu\text{s}/\text{div}$
 - ▶ $x_{FS} = k_t n_{hdiv} = 10 \mu\text{s}$



- ▶ Passo di quantizzazione o LSB: $Q = \frac{x_{FS}}{M} = 0.001 x_{FS} = 0.1\% x_{FS}$
 - ▶ $Q = 0.01 \mu\text{s} = 10 \text{ ns}$

Specifiche oscilloscopi serie TDS1000B - TDS2000B		
Delta Time Measurement Accuracy (Full Bandwidth)	Conditions	Accuracy
	Single-shot, Sample mode	$\pm(1 \text{ sample interval} + 100 \text{ ppm} \times \text{reading} + 0.6 \text{ ns})$

- ▶ Incertezza di quantizzazione (di caso peggiore): $U_q = \frac{Q}{2}$
 - ▶ $U_q = 0.005 \mu\text{s} = 5 \text{ ns}$

- ▶ Incertezza standard di quantizzazione: $u_q = \frac{U_q}{\sqrt{3}}$
 - ▶ $u_q \cong 0.00288 \mu\text{s} = 2.88 \text{ ns}$

Specifiche oscilloscopi serie HP 54620		
Horizontal		
Range	5 ns/div to 50 s/div	
Resolution	25 ps	
Vernier	1-2-5 increments when off, 25 minor increments between major settings when on	
Reference Positions	Left, Center, Right	
Delay Range		
Pre-trigger (negative delay)	Greater of 1 screen width or 10 ms	
Post-trigger (positive delay)	500 seconds	
Analog Delta-t Accuracy Same Channel*	$\pm 0.01\% \text{ reading} \pm 0.1\% \text{ screen width} \pm 40 \text{ ps}$ Example: for signal with pulse width of 10 us, scope set to 5 us/div (50 us screen width), delta-t accuracy = $\pm\{0.01\%(10 \text{ us}) + 0.1\% (50 \text{ us}) + 40 \text{ ps}\} = 51.04 \text{ ns}$	
Channel-to-Channel	$\pm 0.01\% \text{ reading} \pm 0.1\% \text{ screen width} \pm 80 \text{ ps}$	